**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

กรณีศึกษา · Zero Export

# Zero Export ในการใช้งานจริง: การผลิตเทียบกับการใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงโหลด

กรณีศึกษา · ระบบโซลาร์ออนกริด 20 kWp จังหวัดเชียงราย · บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · 16 ต.ค. 2569

เมื่อมีการตัดการเชื่อมต่ออาคารข้างเคียง 2 หลังออกจากระบบ Zero Export ขนาด 20 kWp ในวันที่ 1 ตุลาคม การใช้ไฟฟ้าที่บันทึกได้ลดลง 42% และการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ก็ลดลง 21% ด้วย แม้ว่าสภาพอากาศเดือนตุลาคมจะดีกว่า เนื่องจากเมื่อปิดการส่งออก อินเวอร์เตอร์จะผลิตได้เท่าที่สถานที่ใช้เท่านั้น ทำให้ศักยภาพโซลาร์ของเดือนตุลาคมประมาณ 35% ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์

ข้อมูล: บันทึกการตรวจวัดรายวันของระบบ 16 ก.ย. – 15 ต.ค. 2569 (2 ช่วง ช่วงละ 15 วัน) ระบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่ และปิดการส่งออกสู่กริดไว้ในอินเวอร์เตอร์

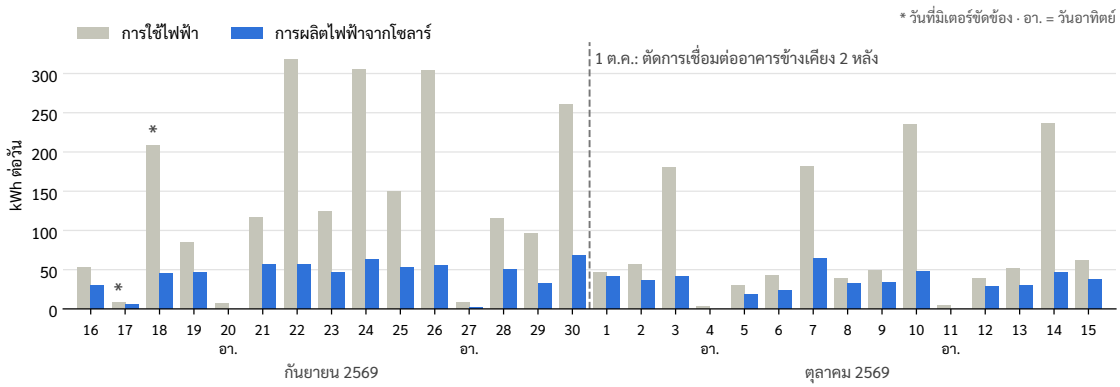
## เปรียบเทียบสองช่วง (ช่วงละ 15 วัน)

| รายการ | 16–30 ก.ย. | 1–15 ต.ค. | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ | 611.6 kWh (40.8/วัน) | 482.3 kWh (32.2/วัน) | –21% |
| ชั่วโมงการผลิตเทียบเท่าเต็มกำลัง | 2.04 ชม./วัน | 1.61 ชม./วัน | –0.43 ชม. |
| การใช้ไฟฟ้า | 2,162 kWh (144/วัน) | 1,258 kWh (84/วัน) | –42% |
| ไฟที่ซื้อจากกริด* | 1,393 kWh | 789 kWh | –43% |
| ไฟที่ส่งออกสู่กริด* | 78 kWh (14% ของการผลิต) | 69 kWh (14% ของการผลิต) | ใกล้เคียงเดิม |
| สัดส่วนโซลาร์ต่อโหลด* | 24.8% | 32.9% | +8 จุด |
| ไฟโซลาร์ที่ใช้ในสถานที่* | 86% | 86% | เท่าเดิม |

* ไม่รวมวันที่ 17–18 ก.ย. ในตัวเลขการซื้อและส่งออกไฟ: มิเตอร์บันทึกค่าที่เป็นไปไม่ได้ในวันดังกล่าว ซึ่งน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเซนเซอร์กระแส (CT) หรือมิเตอร์ระหว่างการเดินสายไฟ

## การผลิตเทียบกับการใช้ไฟฟ้ารายวัน

**โซลาร์ผลิตได้คงที่ 30–68 kWh ต่อวัน ขณะที่โหลดแกว่งตั้งแต่ 3 ถึง 320 kWh**




ในวันที่โหลดน้อยและวันอาทิตย์ แท่งการผลิตโซลาร์ถูกจำกัดด้วยโหลด ไม่ใช่สภาพอากาศ ส่วนในวันที่โหลดมาก (วันพุธและวันเสาร์ในเดือนตุลาคม) ผลิตได้ถึง 46–68 kWh

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

## ข้อค้นพบ

**1. โหลดลดลงมากกว่าที่คาดไว้มาก** อาคาร 2 หลังที่ตัดการเชื่อมต่อถูกประเมินไว้ว่ามีโหลดประมาณ 10% ของอาคารหลัก แต่การใช้ไฟฟ้าที่บันทึกได้กลับลดลง 42%: วันที่โหลดน้อยลดจาก 106 เหลือ 46 kWh (–56%) และวันที่โหลดมากลดจาก 280 เหลือ 209 kWh ส่วนหนึ่งของการลดลงมาจากการเปลี่ยนขอบเขตสิ่งที่มิเตอร์วัด เนื่องจากเซนเซอร์เคยอ่านค่าการไหลของไฟของอาคารอื่นด้วย และอีกส่วนมาจากการสิ้นสุดของโหลดที่สูงมากซึ่งพบในช่วงที่อาคารยังเชื่อมต่อกันอยู่

**2. การผลิตเป็นไปตามโหลด ไม่ใช่ตามแสงแดด** เดือนตุลาคมมีวันฝนตกน้อยกว่า (7 วัน เทียบกับ 11 วัน) แต่การผลิตกลับลดลง เพราะเมื่อปิดการส่งออก อินเวอร์เตอร์จะลดกำลังการผลิตให้เท่ากับการใช้ไฟของสถานที่:

- **วันที่โหลดมาก (โหลด 180–320 kWh):** โซลาร์ผลิตได้ 50–58 kWh หรือประมาณ 2.5–2.9 ชม. ใกล้เคียงศักยภาพจริงของฤดูกาลนี้
- **วันที่โหลดน้อย (โหลดประมาณ 46 kWh ในเดือนตุลาคม):** โซลาร์ผลิตได้เพียงประมาณ 31 kWh
- **วันอาทิตย์ (โหลด 3–8 kWh):** โซลาร์ผลิตได้เกือบเป็นศูนย์ขณะที่มีไฟกริด ในวันอาทิตย์ทั้งสี่วัน

หากใช้วันที่โหลดมากเป็นตัวแทนศักยภาพ ไฟโซลาร์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีประมาณ 200 kWh (16–30 ก.ย.) และ 265 kWh (1–15 ต.ค.) คิดเป็นเงินประมาณ 950–1,250 บาทต่อ 15 วัน ที่อัตรา 4.70 บาท/kWh หรือ 35% ของศักยภาพเดือนตุลาคม

**3. Zero Export ยังมีไฟรั่วออกสู่กริด** ประมาณ 14% ของการผลิตยังคงไหลออกสู่กริดในทั้งสองช่วง สูงสุดถึง 20.8 kWh ต่อวัน บางครั้งเกิดในวันเดียวกับที่ซื้อไฟจากกริด 130 kWh ลักษณะนี้สอดคล้องกับปัญหาเฟสไม่สมดุล: อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเท่ากันทั้งสามเฟส แต่มีเฟสเดียวที่รับโหลดประมาณ 90% ทำให้เฟสที่โหลดน้อยส่งไฟออก ขณะที่เฟสที่โหลดมากซื้อไฟเข้า การส่งไฟออกโดยไม่มีสัญญาขายไฟคืนไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

**4. รูปแบบการทำงานชัดเจน** ในเดือนตุลาคม วันที่ผลิตไฟได้มากตรงกับวันพุธและวันเสาร์พอดี วันธรรมดาอื่น ๆ โหลดน้อย และวันอาทิตย์ปิดทำการ

**5. ด้านการเงิน** ไฟโซลาร์ที่ใช้ในสถานที่มีมูลค่าประมาณ 2,270 บาท (ก.ย.) และ 1,940 บาท (ต.ค.) ต่อ 15 วัน ไฟที่ซื้อจากกริดลดลงประมาณ 605 kWh (ประมาณ 2,840 บาทต่อ 15 วัน) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโหลดที่ลดลงและการเปลี่ยนขอบเขตการวัดของมิเตอร์ ไม่ใช่จากโซลาร์ที่เพิ่มขึ้น

## แนวทางสำหรับระบบ Zero Export ลักษณะนี้

1. **ปรับสมดุลเฟสเป็นอันดับแรก** ย้ายโหลดเฟสเดียวออกจากเฟสที่รับภาระเกิน เพื่อหยุดไฟรั่วออกส่วนใหญ่และทำให้การควบคุม Zero Export นิ่งขึ้น
2. **ย้ายโหลดที่ยืดหยุ่นได้มาใช้ช่วงกลางวันในวันที่โหลดน้อยและวันหยุดสุดสัปดาห์** เช่น การเปิดแอร์ทำความเย็นล่วงหน้า การสูบน้ำ และการชาร์จ เพราะมีไฟโซลาร์อยู่แต่ไม่ได้ใช้
3. **ทดสอบการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอย่างระมัดระวัง** การปิด CT ขณะที่ปิดการส่งออกอยู่ อาจทำให้อินเวอร์เตอร์มองไม่เห็นโหลด ให้ทดสอบในวันที่โหลดน้อยและแดดดี โดยมีผู้เฝ้าดูค่าที่กริดตลอด
4. **นำไฟโซลาร์ที่ถูกจำกัดกลับมาใช้** ด้วยการทำสัญญาขายไฟคืนกับ กฟภ. หรือติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ชาร์จจากไฟส่วนเกินช่วงกลางวันแล้วจ่ายให้โหลดช่วงเย็น

> บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดลักษณะนี้แก่ลูกค้า และให้คำแนะนำด้านการปรับสมดุลเฟส การย้ายช่วงเวลาใช้โหลด การยื่นขอขายไฟคืนกับ กฟภ. และการเลือกขนาดแบตเตอรี่ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org